

Power Series :-

* Power Series മിതമുള്ള പ്രകാരം മൂലകരണ.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

- ഓരോ മിതമുള്ള താഴെ നൽകിയ പ്രകാരം.

c = Power Series മിതമുള്ള Center മിതമുള്ള

eg:- (i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2^n}}_{a_n} \underbrace{(x-0)^n}_c \therefore a_n = \frac{1}{2^n}$
 $C = 0$

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{5} (x+1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{5} \underbrace{[x-(-1)]^n}_{(x-c)^n} \therefore a_n = \frac{3^n}{5}$
 $C = -1$

* താഴെ നൽകിയ മിതമുള്ള മൂലകരണ പ്രകാരം a_n മിതമുള്ള C പ്രകാരം.

* ദിശാ Power Series മിതമുള്ള Radius of the Convergent മിതമുള്ള താഴെ നൽകിയ $[R]$.

$$R = \frac{1}{\lambda}$$

$\lambda = \limsup |a_n|^{1/n} < \infty$ -> ശേഷം λ കോഡാക്കെ
 $R = 1/\lambda$ ഉം R കോഡെങ്കെ.

* ദ്വൈത Power Series ഉള്ള Convergent ഒരു interval ഉള്ള കോഡെങ്കെ.

Power Series ഉള്ള Convergent ഒരു $|x-c| < R$ ഒരു ശൃംഗം. R കെ C ക്ക്ക്കുളെ കെ interval ഉള്ള കോഡെങ്കെ.

* Special Cases:-

$\lambda = 0$ ഉെ :- $R = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0} = \infty$.

$R = \infty$ ഉെ interval of the

Convergent $(-\infty, \infty)$

Eg:- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Try.

$\lambda = \infty$ ഉെ :- $R = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\infty} = 0$

$R = 0$ ഉെ $x=c$ point ഉള്ള

ഉള്ള Power Series ഉള്ള Convergent

ഉെ. ഉള്ള Center ഉള്ള ഉള്ള

Convergent ഉെ eg:- $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ - Try.

Eg: - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ find Radius and Interval of the Convergent.

→ ജ്ഞാത, മൂന്നരരത്നം ത്രയം.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{a_n} (\underbrace{x-0}_c)^n$$

$$a_n = \frac{1}{n^2} \quad \text{and} \quad c = 0.$$

→ തുടർച്ച λ ത്രയം.

$$\lambda = \limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

$$= \limsup \left| \frac{1}{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \limsup \frac{1}{n^{2 \times \frac{1}{n}}}$$

$$= \limsup \frac{1}{n^{2/n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2/n}}$$

$$\lambda = 1$$

→ തുടർച്ച λ മൂന്നരത്നം R ത് ദൃശ്യം ത്രയം.

$$R = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1} = 1$$

∴ Radius of the Convergent (R) = 1

→ ഉൾക്ക Convergent ന്റെ ~~ഓ~~ Interval ഉടെ മോഡൽ.
ഉൾക്ക $|x - c| < R$ Condition ഉടെ മോഡൽ.

$$c = 0, R = 1$$

$$|x - 0| < 1$$

$$|x| < 1$$

$$-1 < x < 1$$

ഉൾക്ക $x = -1$ ന്റെ $x = 1$ ന്റെ പവർ സീരീസ്
Convergent ന്റെ കണ്ടു വന്നു.

when $x = -1$:-

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

This is Convergent by AST.
(Chapter 1)
മുട്ടൂർ.

when $x = 1$:-

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

using p-series test.
 $p = 2 > 1$

∴ This is Convergent.
∴ Interval of the Convergent } = $[-1, 1]$ ← -1 ന്റെ 1 ന്റെ പവർ സീരീസ്
Convergent ന്റെ കണ്ടു വന്നു.
മുട്ടൂർ.

* Theorem 02 :-

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

- འོ་ མཉམ་པོ་ R མཐོ་
 གྱི་ རྒྱ་ཚུལ་ Interval གི་
 གཙོ་ གྱི་ མཐོ་ འོ་.

eg:- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} (x-0)^n$

$$a_n = \frac{n^3}{n!} \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^3}{(n+1)!}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^3}{n} \times \frac{(n+1)}{(n+1)^3} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 (n+1) \cancel{n}}{\cancel{n} (n+1)^3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^2 (1 + \frac{1}{n})^3}$$

$$R = \infty \quad \text{--- special cases.}$$

$$R = \infty \quad \text{ཅི་}$$

interval of Convergent $(-\infty, \infty)$

* use Lagrange multipliers to find the minimum and maximum value of the function f and given constraints:-

$$f(x, y, z) = 30 + 5(x + z)$$

$$\text{Constraint :- } x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\text{Let } F = \underbrace{30 + 5(x + z)}_{\text{function ലെ}} + \underbrace{\lambda}_{\text{കിഴക്കുള്ള}} \underbrace{(x^2 + y^2 + z^2 - 1)}_{\text{Constraint ലെ}}$$

function ലെ + കിഴക്കുള്ള

Constraint ലെ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \text{ കൊണ്ട്}$$

ലെ ലെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു

* ഈ പ്രകാരം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക

$$\text{Eg:-1) } f(x, y) = x^2 + y^2 ; xy = 1$$

$$F = x^2 + y^2 + \lambda(xy - 1)$$

$$2) f(x, y, z) = yz + xy ; y^2 + z^2 = 1$$

$$F = yz + xy + \lambda(y^2 + z^2 - 1)$$

* ලිඛිත වීණ ඡයලම නියත පද වරින් ප්‍රවණතා කල යුතුය.

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 5 + 2\lambda x$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2\lambda y$$

$$f_z = \frac{\partial f}{\partial z} = 5 + 2\lambda z$$

$$f_\lambda = \frac{\partial f}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

* Lagrange's theorem ප්‍රකාරින් ඡයලම ප්‍රවණතා = 0 කොට තරින්න.

$$5 + 2\lambda x = 0 \text{ --- ①}$$

ලිඛිත වීණ, x, y, z, λ ඡයලම ප්‍රතයන් වනාන්ත.

$$2\lambda y = 0 \text{ --- ②}$$

* පලමුව λ ප්‍රකාරින් x, y, z ලියා

$$5 + 2\lambda z = 0 \text{ --- ③}$$

④ ~~කො~~ වන සමීකරණයට ප්‍රවේශ කිරි λ ප්‍රතය ලබා ගන්න.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ --- ④}$$

$$\text{①} \Rightarrow x = \frac{-5}{2\lambda}$$

$$\text{②} \Rightarrow y = 0 \quad (\lambda \neq 0)$$

$$\text{③} \Rightarrow z = \frac{-5}{2\lambda}$$

$$\text{④} \Rightarrow \left(\frac{-5}{2\lambda}\right)^2 + 0 + \left(\frac{-5}{2\lambda}\right)^2 = 1$$

$$\boxed{\lambda = \pm \frac{5}{\sqrt{2}}}$$

λ കൃത്യമായ വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ കൃത്യമായ ഉത്തരം തന്നെ

$$x = \frac{-5}{2\lambda} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

* extreme point are.

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ and } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

ഈ point function ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് maximum minimum value തന്നെ.

$$\begin{aligned} \text{at } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow F &= 30 + 5 \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \\ &= 30 - 5\sqrt{2} \quad \text{minimum value} \\ &\quad \text{(ഉപരി, ഉത്തര)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{at } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow F &= 30 + 5 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 30 + 5\sqrt{2} \quad \text{(maximum value)} \\ &\quad \text{(ഉപരി, ഉത്തര)} \end{aligned}$$

* Find the critical points and discuss its nature.

$$A = f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$B = f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$C = f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

മുകളിൽ
തന്നിരിക്കുന്നത്

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \Rightarrow \Delta = AC - B^2$$

- $\Delta > 0$, $A > 0$ then f has local minimum at (x_0, y_0)
- $\Delta > 0$, $A < 0$ then f has local maximum at (x_0, y_0)
- $\Delta < 0$, then f has Saddle point at (x_0, y_0) .

Eg:- $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 4$

* Critical Point: $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ and $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ ജോഡി കണ്ടെത്തുക.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{and} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y^2 - 6x = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 6xy - 6y = 0$$

$$6y(x-1) = 0$$

$$y=0 \quad \text{or} \quad x=1$$

Case 1: $y=0$ ഉപയോഗിച്ച് (1) ന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക.

$$3x^2 + 0 - 6x = 0$$

$$3x(x-2) = 0$$

$$x=0 \quad \text{or} \quad x=2$$

Eg:- $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 4$

* Critical point കണ്ടിട്ട് ജഡ്ജ് $\frac{\partial f}{\partial x}$ ജന $\frac{\partial f}{\partial y}$
 ദൃഢമാക്കുവാൻ ജാക്കബി മാട്രിക്സ് 0 0 ജന 0 0
 കണ്ടിട്ട്

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{and} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y^2 - 6x = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 6xy - 6y = 0$$

$$6y(x-1) = 0$$

$$\boxed{y=0 \text{ or } x=1}$$

Case I :- $y=0$ ജന $\textcircled{1}$ ജന x
 ദൃഢമാക്കുവാൻ

$$3x^2 + 0 - 6x = 0$$

$$3x(x-2) = 0$$

$$\boxed{x=0 \text{ or } x=2}$$

$\therefore$ Critical Point gives, $(0,0)$ and $(2,0)$

Case II :- $x=1$ ജന $\textcircled{1}$ ജന y
 ദൃഢമാക്കുവാൻ

$$3 + 3y^2 - 6 = 0$$

$$3y^2 - 3 = 0$$

$$3(y^2 - 1) = 0$$

$$(y-1)(y+1) = 0$$

$$\boxed{y=1 \text{ or } y=-1}$$

Critical Point gives, $(1,1)$ and $(1,-1)$

Case II :- ~~if~~ $x=1$ then ① മഴിങ്കൾക്കു മേൽ തോളും
യു ദൃഗയൻ പ്രസംഗം.

$$3 + 3y^2 - 6 = 0$$

$$3y^2 - 3 = 0$$

$$3(y^2 - 1) = 0$$

$$(y-1)(y+1) = 0$$

$$y = 1 \text{ or } y = -1$$

Critical point gives $(1, 1)$ and $(1, -1)$.

∴ there are 4 Critical Point.

$$(0, 0), (2, 0), (1, 1), (1, -1)$$

Then discuss its nature;

മി മറ്റു മറ്റും A, B, C, D മേൽക്കു നോക്കൂ.

$$A = f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + 3y^2 - 6x) = 6x - 6 = 6(x-1)$$

$$B = f_{xy} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (6xy - 6y) = 6y.$$

മതമ. തിയാനമിന $f_{xy} \neq f_{yx}$ മിന.

$$C = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 6(x-1).$$

$$\Delta = AC - B^2$$

Point	A	B	C	$\Delta = AC - B^2$	Nature.
(0, 0)	$-6 < 0$	0	-6	$36 > 0$	Local maximum
(2, 0)	$6 > 0$	0	6	$36 > 0$	Local minimum
(1, 1)	0	6	0	$-36 < 0$	Saddle Point
(1, -1)	0	-6	0	$-36 < 0$	Saddle Point

← A മിന
Δ മിന

← A മിന
Δ മിന

Δ മിന

ഈ point
മിനമിന മിന

A, B, C മിന

① മിന